

STUDY-AIA-Piattaforma.md

Il Manuale di Studio per la Piattaforma AI Assistente Aziendale

Track: AIA — Piattaforma AI per PMI

Autore: Elios Scoglio — per uso personale, studio, delivery e formazione futuri partner

Versione: 1.0 — Giugno 2026

Tono: Tecnico-operativo. Niente teoria senza pratica. Ogni sezione deve farti piu capace di ieri.

"Il futuro non appartiene a chi costruisce l'AI migliore. Appartiene a chi la porta nel posto giusto, alle persone giuste, nel modo giusto."

Come usare questo manuale

Questo manuale e diviso in 10 Parti + 4 Appendici. E pensato per essere letto in due modi:

- Sequenziale — dalla Parte 1 alla 10, per costruire comprensione completa
- Per consultazione — ogni Parte e autonoma, saltaci quando serve

Ogni Parte contiene:

- La spiegazione del concetto (senza giri di parole)
- Il perche conta per il tuo business e per il cliente
- Numeri reali (costi, margini, ore, percentuali)
- Box Attenzione! per rischi critici
- Box Pro tip per insight operativi che si imparano solo sul campo
- Tabelle di confronto dove servono

Non e un documento teorico. E un manuale per FARE. Se dopo averlo letto non sai come agire, ho fallito.

PARTE 1 — Fondamenti: Perche una Piattaforma AI per PMI

1.1 Il landscape di mercato

Il mercato italiano delle PMI e composto da circa 4.4 milioni di imprese. Di queste, circa 200.000 hanno tra 10 e 250 dipendenti — il nostro segmento target primario. Dati Osservatorio Politecnico Milano 2025:

- 78% delle PMI italiane non ha ancora implementato AI nei processi operativi
- 45% ha "provato" strumenti AI generici (ChatGPT, Copilot) senza integrazione
- Solo il 12% ha un progetto AI strutturato con governance
- Il mercato AI per PMI in Italia vale circa 1.2 miliardi EUR nel 2026, in crescita del 35% annuo

Le PMI hanno bisogno di AI ma non possono costruirselo da sole perche:

- Non hanno team AI interni (troppo costosi: un ML engineer costa 60-80K/anno)
- Non hanno il tempo di sperimentare (il core business viene prima)

- Non sanno da dove partire (il mercato è confuso, pieno di hype)
- Non sanno distinguere tra strumenti utili e mode costose
- Hanno paura dei costi incontrollabili (il "quanto mi costa al mese?" terrorizza)

1.2 Il gap tra enterprise AI e consumer AI

Esiste un vuoto enorme nel mercato:

Segmento | Costo | Tempo | Risultato

Enterprise AI (McKinsey, Accenture, custom dev) | 200K-2M EUR | 6-18 mesi | Potente ma accessibile solo a grandi aziende
 Consumer AI (ChatGPT, Copilot, Gemini) | 20-30 EUR/utente/mese | Immediato | Generico, no knowledge aziendale, no integrazioni vere
 IL GAP | 5K-15K EUR + 300-800/mese | 4-6 settimane | Personalizzato, integrato, governato — PER LE PMI

Questo gap è la tua opportunità. Non competi con McKinsey (troppo caro per il tuo target) né con ChatGPT (troppo generico per i problemi reali). Competi nel mezzo, dove nessuno ha ancora vinto.

1.3 L'opportunità "AI as a Service" per consulenti

Il modello "piattaforma + consulenza" ha 5 vantaggi strutturali:

- Revenue ricorrente. Il setup paga le bollette. Il retainer costruisce il business. Un cliente FACTORY a 2.500 EUR/mese per 12 mesi = 30.000 EUR da un singolo cliente.
- Moat crescente. La KB del cliente diventa più ricca ogni mese. Gli agenti diventano più precisi. Il valore cresce col tempo — e con esso la difficoltà di sostituirti.
- Scalabilità. A differenza della consulenza pura (vendi ore), qui vendi un sistema che lavora 24/7. Le ore necessarie per gestire un cliente FACTORY calano dopo il primo trimestre (da 20h/mese a 12-15h/mese).
- Differenziazione forte. Il consulente generico vende slide e workshop. Tu consegni un sistema operativo che produce risultati misurabili. È un posizionamento molto più difendibile.
- Upsell naturale. Dal sistema AI si apre la porta a consulenza architetturale, trasformazione digitale, CAIO-aaS. La piattaforma è il cavallo di Troia per relazioni consulenziali più ampie.

1.4 Confronto competitivo: chi c'è già sul mercato

Competitor | Modello | Forza | Debolezza | Come li batti

Dify | Open-source, self-hosted | Gratuito, flessibile, community attiva | Richiede competenze tech, no supporto, no consulenza | Tu offri il
 FlowiseAI | Open-source, visual builder | UI drag-and-drop, facile per prototipi | Limitato per produzione seria, no multi-tenant nativo | Tu
 n8n + AI | Automazione + LLM nodes | Potente per workflow, auto-hostable | Non è una piattaforma AI nativa, KB limitata | Tu offri RAG serio,
 LangFlow | Visual LangChain | Prototipazione rapida | Instabile in produzione, no governance | Tu offri stabilità, SLA, monitoring
 CustomGPT / Chatbase | SaaS chatbot con upload docs | Veloce da setup, basso costo entry | Solo chatbot, no integrazioni, no agenti multipli, no
 Software house custom | Sviluppo su commessa | Può fare qualsiasi cosa | 50-100K EUR, 6-12 mesi, no garanzia qualità AI | Tu offri time-to-val
 Copilot / ChatGPT Teams | SaaS enterprise | Brand trust, facile da comprare | Generico, costoso per user, no KB vera, no governance | Tu offri

1.5 Perché "piattaforma + consulting" batte la consulenza pura e il software puro

Solo consulenza (vendo tempo):

- Revenue lineare: piu guadagni = piu lavori
- Nessun asset che cresce nel tempo
- Cliente ti sostituisce appena impara
- Niente lock-in positivo

Solo software (vendo licenze):

- Richiede investimento enorme in sviluppo
- Supporto e onboarding costano
- Churn alto se il cliente non capisce come usarlo
- Nessuna relazione umana

Piattaforma + Consulting (il nostro modello):

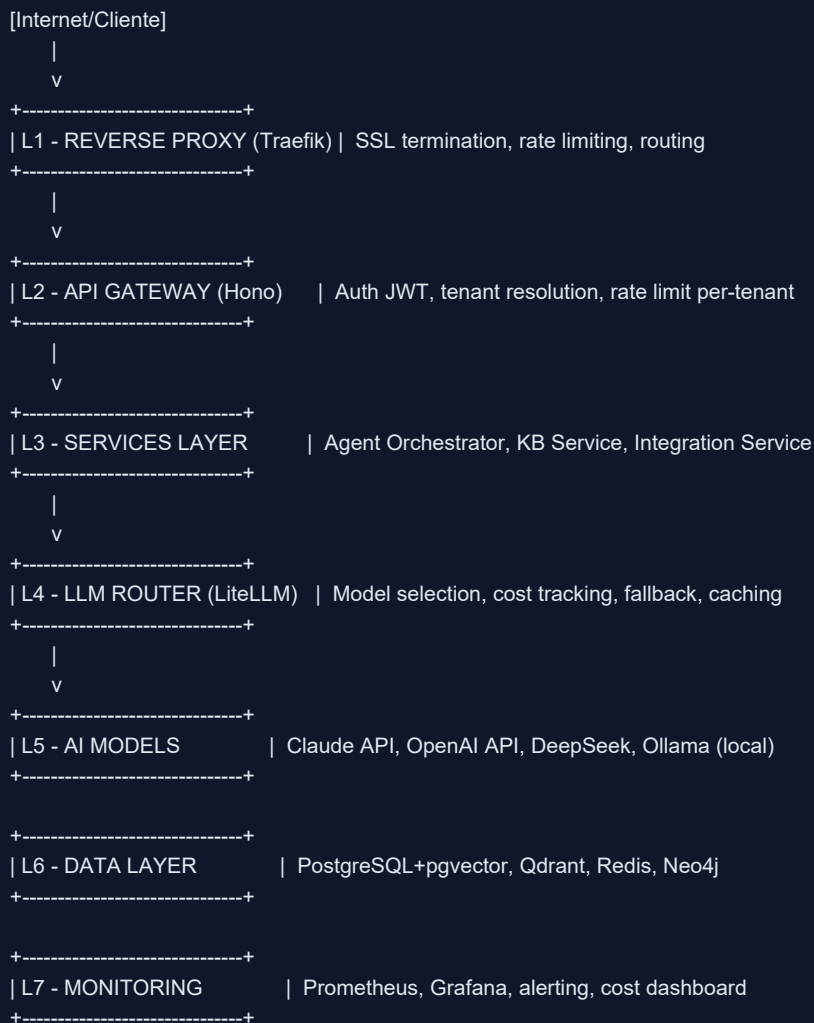
- Revenue ricorrente dal software (hosting/retainer)
- Valore cresce nel tempo (KB, agenti, integrazioni)
- Relazione umana che riduce churn
- Lock-in positivo: il sistema diventa indispensabile
- Differenziazione: nessuno offre esattamente la stessa cosa

*****Attenzione!**** Il lock-in positivo e etico SOLO se il cliente puo andarsene portando via i suoi dati. Mai creare lock-in tecnico (formati proprietari, dati non esportabili). Il lock-in deve essere di valore: "resto perche il sistema mi serve", non "resto perche non posso andarmene".*

*****Pro tip**** Il tuo primo cliente in assoluto dovrebbe essere un cliente "amico" — qualcuno che ti conosce, si fida, e accetta di essere il tuo caso pilota in cambio di un prezzo ridotto (50-60% del listino). Da quel caso costruisci case study, referenze, e confidenza operativa. Non vendere mai a prezzo pieno qualcosa che non hai ancora consegnato almeno una volta.*

PARTE 2 — Architettura Tecnica Approfondita

2.1 Architettura a 7 livelli



L1 — Traefik (Reverse Proxy):

- SSL/TLS termination con Let's Encrypt automatico
- Routing basato su hostname (tenant1.piattaforma.it, tenant2.piattaforma.it)
- Rate limiting globale (protezione DDoS base)
- Health check automatici sui servizi backend

L2 — API Gateway (Hono su Bun/Node):

- Autenticazione JWT (validazione firma, iss, aud, exp)
- Risoluzione tenant dal token o dall'header
- Rate limiting per-tenant (evita che un cliente monopolizzi le risorse)
- Request logging strutturato (JSON, no PII)
- CORS management

L3 — Services Layer:

- AgentOrchestrator: riceve la richiesta, seleziona l'agente, gestisce il flusso conversazionale
- KBService: gestisce ingestione documenti, chunking, embedding, retrieval
- IntegrationService: connessioni con sistemi esterni (email, file, calendario)
- AdminService: gestione utenti, permessi, configurazioni

L4 — LiteLLM Router:

- Routing multi-modello basato su regole (costo, qualita, latenza)
- Fallback automatico se il provider primario non risponde
- Token counting e cost tracking per-tenant
- Response caching per query frequenti identiche

- Budget cap con alert automatico

L5 — AI Models:

- Tier 1 (Fast/Cheap): Claude Haiku, GPT-4o-mini, DeepSeek → FAQ, classificazione, riassunti
- Tier 2 (Balanced): Claude Sonnet, GPT-4o → analisi documenti, generazione contenuti
- Tier 3 (Powerful): Claude Opus → ragionamento complesso, analisi contratti, strategia
- Tier 4 (Self-hosted): Ollama + Qwen/Llama → dati ultra-sensibili che non devono uscire

L6 — Data Layer:

- PostgreSQL + pgvector: dati strutturati + embeddings (per setup semplici)
- Qdrant: vector DB dedicato (per setup con >1000 documenti o requisiti di performance)
- Redis: cache sessioni, cache risposte frequenti, pub/sub per eventi
- Neo4j: knowledge graph per relazioni tra entità (opzionale, per setup avanzati)

L7 — Monitoring:

- Prometheus: metriche (latenza, error rate, token usage, costi)
- Grafana: dashboard per consulente e per cliente
- Alerting: notifiche su anomalie (accuracy drop, costi fuori budget, downtime)

2.2 Multi-tenancy design

Ogni cliente è un "tenant" isolato. L'isolamento avviene a tre livelli:

Componente | Strategia di isolamento | Perché

PostgreSQL	Schema condiviso con tenant_id su ogni tabella (Row-Level Security)	Semplicità, costo basso, backup unico
Qdrant	Collection separata per tenant (tenant_{id}_kb)	Isolamento forte delle embeddings, nessun rischio di cross-contamination
Redis	Prefix per tenant (tenant:{id}:cache:*)	Semplicità, possibilità di flush per-tenant
Neo4j	Label per tenant o database separato (se >10 clienti)	Isolamento grafo relazioni
File storage	Directory per tenant (/data/tenants/{id}/)	Isolamento documenti sorgente
LiteLLM	API key e budget per tenant	Controllo costi granulare

Row-Level Security in PostgreSQL:

```
-- Policy RLS su ogni tabella
CREATE POLICY tenant_isolation ON conversations
  USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant')::uuid);

-- Ogni request setta il tenant
SET app.current_tenant = 'uuid-del-tenant';
```

****Attenzione!**** Il RLS è una protezione a livello database, ma NON è sufficiente da solo. Il gateway deve validare il tenant dal JWT PRIMA di passare la richiesta al servizio. Mai fidarsi solo di un livello di protezione.

2.3 Model routing strategy

Il routing multi-modello è ciò che rende la piattaforma economicamente sostenibile. Senza routing, i costi LLM esplodono.

Regole di routing:

Tipo di task | Modello | Costo stimato/1K token | Latenza media

Classificazione email (urgenza, categoria)	Haiku / GPT-4o-mini	\$0.0003 input, \$0.001 output	0.5-1s
FAQ dalla KB (risposta diretta)	Haiku / GPT-4o-mini	\$0.0003 input, \$0.001 output	0.8-1.5s
Generazione bozze (email, contenuti)	Sonnet / GPT-4o	\$0.003 input, \$0.015 output	2-4s
Analisi documenti complessi	Sonnet / GPT-4o	\$0.003 input, \$0.015 output	3-6s

Ragionamento multi-step, strategia | Opus | \$0.015 input, \$0.075 output | 5-15s
Dati ultra-sensibili | Ollama (locale) | Solo costo server | 3-10s

Impatto economico del routing:

Senza routing (tutto su Sonnet): ~250 EUR/mese per 5.000 query

Con routing ottimizzato: ~80 EUR/mese per 5.000 query

Risparmio: 68% — differenza tra un business profittevole e uno che brucia margine.

Configurazione LiteLLM (esempio semplificato):

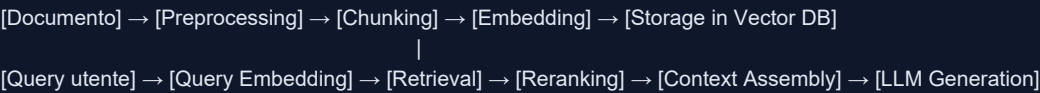
```
model_list:
- model_name: fast
  litellm_params:
    model: anthropic/claude-3-haiku-20240307
    api_key: ${ANTHROPIC_API_KEY}
- model_name: balanced
  litellm_params:
    model: anthropic/claude-sonnet-4-20250514
    api_key: ${ANTHROPIC_API_KEY}
- model_name: powerful
  litellm_params:
    model: anthropic/claude-opus-4-20250514
    api_key: ${ANTHROPIC_API_KEY}
- model_name: fallback
  litellm_params:
    model: openai/gpt-4o
    api_key: ${OPENAI_API_KEY}

router_settings:
  routing_strategy: "cost-optimized"
  fallback_models: ["fallback"]
  budget_limit: 500 # EUR/mese per tenant
```

2.4 RAG Pipeline in dettaglio

Il RAG (Retrieval Augmented Generation) e il cuore della piattaforma. E cio che trasforma un chatbot generico in un sistema che "conosce" l'azienda.

Pipeline completa:



Step 1 — Preprocessing:

- Estrazione testo da PDF (PyMuPDF o pdfplumber)
- Estrazione da DOCX (python-docx)
- Estrazione da email (.eml parsing)
- Pulizia: rimozione header/footer ripetitivi, normalizzazione whitespace
- Metadata extraction: titolo, data, autore, tipo documento

Step 2 — Chunking:

Strategie diverse per tipi di documento diversi:

Tipo documento	Strategia chunking	Dimensione chunk	Overlap
----------------	--------------------	------------------	---------

Procedure operative | Per sezione/heading | 500-800 token | 100 token
 Contratti legali | Per clausola/articolo | 300-500 token | 50 token
 FAQ | Una FAQ = un chunk | Variabile | 0
 Email | Per messaggio | Intero messaggio | 0
 Manuali tecnici | Per paragrafo con heading parent | 600-1000 token | 150 token
 Tabelle/listini | Riga per riga con header ripetuto | Variabile | Header ripetuto

Step 3 — Embedding:

- Modello: text-embedding-3-small (OpenAI) o voyage-3 (Voyage AI)
- Dimensione: 1536 (OpenAI) o 1024 (Voyage)
- Costo: ~\$0.02 per 1M token (~500 pagine di documenti per \$0.02)
- Batch processing: embeddings in batch da 100 chunks per ridurre latenza

Step 4 — Storage:

```
-- In pgvector (per setup semplici)
CREATE TABLE chunks (
  id UUID PRIMARY KEY,
  tenant_id UUID NOT NULL,
  document_id UUID REFERENCES documents(id),
  content TEXT NOT NULL,
  metadata JSONB,
  embedding vector(1536),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX ON chunks USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops) WITH (lists = 100);
```

Step 5 — Retrieval:

```
// Query embedding + ricerca per similarita
const queryEmbedding = await embed(userQuery);
const results = await vectorDB.search({
  collection: `tenant_${tenantId}_kb`,
  vector: queryEmbedding,
  limit: 10, // top-10 chunks piu simili
  filter: { documentType: 'procedure' }, // filtri opzionali
  scoreThreshold: 0.7 // minimo di similarita
});
```

Step 6 — Reranking:

Dopo il retrieval iniziale, un secondo modello (piu preciso ma piu lento) riordina i risultati:

- Cross-encoder model (es. ms-marco-MiniLM-L-6-v2 o Cohere Rerank)
- Input: query + chunk candidato
- Output: score di rilevanza 0-1
- Mantieni solo i top-5 dopo reranking

Step 7 — Context Assembly:

```
const contextWindow = assembleContext({
  systemPrompt: agentPrompt, // ~500 token
  conversationHistory: lastNMessages, // ~1000 token
  retrievedChunks: rerrankedTop5, // ~2500 token
  userQuery: currentQuery, // ~100 token
  // Totale: ~4100 token input
});
```

Step 8 — Generation:

Il modello LLM genera la risposta usando il contesto assemblato, con istruzione esplicita di:

- Citare la fonte per ogni informazione dalla KB
- Dichiarare quando non ha informazioni sufficienti
- Non inventare mai fatti non presenti nel contesto

2.5 Knowledge Base: vector vs graph vs hybrid

Approccio | Quando usarlo | Pro | Contro

Solo Vector | KB < 2000 doc, query semplici | Semplice, economico, veloce | Non cattura relazioni tra entità

Solo Graph | Relazioni complesse (organigrammi, supply chain) | Ottimo per "chi è collegato a chi" | Non gestisce bene testo lungo

Hybrid (Vector + Graph) | KB grande, relazioni importanti | Best of both worlds | Più complesso da gestire, costo più alto

Quando aggiungere Neo4j:

- Il cliente ha > 100 entità con relazioni significative (clienti, fornitori, prodotti, persone)
- Le query includono spesso "chi", "quale relazione", "percorso tra A e B"
- Esempio: "Chi è il referente per il contratto con Rossi Srl?" → graph query
- Esempio: "Quali fornitori hanno contratti in scadenza entro 60 giorni e sono collegati al progetto Gamma?" → graph + vector

Per l'80% dei clienti PMI: solo vector è sufficiente. Neo4j si aggiunge come upsell dopo 3-6 mesi quando la complessità lo richiede.

2.6 Security model

Layer | Meccanismo | Dettaglio

Transport | TLS 1.3 everywhere | Certificati Let's Encrypt, auto-renewal

Authentication | JWT (RS256) | Token short-lived (15 min), refresh token (7 giorni)

Authorization | RBAC per tenant | Ruoli: admin, user, readonly

Tenant isolation | RLS + collection separation | Impossibile accedere a dati di un altro tenant

Data at rest | Encryption AES-256 | Dischi cifrati (LUKS su Hetzner)

Secrets | Environment variables + vault | Mai in codice, mai in log

Audit | Log ogni accesso critico | Chi ha fatto cosa, quando (retention 90 giorni)

Backup | Giornaliero, cifrato, off-site | Retention 30 giorni, test restore mensile

2.7 Scalability path

Fase | Clienti | Infrastruttura | Costo infra/mese

MVP | 1-5 | 1 VPS Hetzner (CX41: 8 vCPU, 16GB RAM, 160GB SSD) | ~40 EUR

Growth | 5-15 | 2 VPS (app + DB) + object storage | ~100 EUR

Scale | 15-30 | 3 VPS + managed DB + CDN | ~250 EUR

Enterprise | 30-50+ | Kubernetes cluster (Hetzner Cloud) o AWS EKS | ~500-1000 EUR

****Pro tip**** Non partire da Kubernetes. Parti da un singolo VPS ben configurato. Docker Compose gestisce tranquillamente 5-10 clienti su una macchina da 40 EUR/mese. Kubernetes aggiunge complessità operativa che non ti serve finché non hai almeno 20 clienti. Il premature scaling è uno spreco di tempo e denaro.

PARTE 3 — Il Modello di Business

3.1 Unit economics: costo per tenant

Costo infrastrutturale per tenant (media su 10 clienti):

Voce	Small (5-15 pers.)	Medium (15-50 pers.)	Large (50-200 pers.)
Quota server (shared)	8 EUR/mese	15 EUR/mese	30 EUR/mese
Storage vector DB	3 EUR/mese	8 EUR/mese	20 EUR/mese
LLM API (media)	40 EUR/mese	120 EUR/mese	300 EUR/mese
Backup + storage	3 EUR/mese	5 EUR/mese	10 EUR/mese
Monitoring (quota)	2 EUR/mese	3 EUR/mese	5 EUR/mese
Totale costo infra	56 EUR/mese	151 EUR/mese	365 EUR/mese

Costo del tuo tempo (governance FACTORY):

Attività	Small	Medium	Large
Monitoring settimanale	2h/mese	3h/mese	5h/mese
KB maintenance	2h/mese	4h/mese	6h/mese
Tuning e nuovi agenti	2h/mese	4h/mese	6h/mese
Report + call mensile	1.5h/mese	2h/mese	2h/mese
Supporto	1h/mese	2h/mese	3h/mese
Totale ore/mese	8.5h	15h	22h

Se valorizzi il tuo tempo a 80 EUR/ora:

Voce	Small	Medium	Large
Costo infra	56 EUR	151 EUR	365 EUR
Costo tempo (@ 80 EUR/h)	680 EUR	1.200 EUR	1.760 EUR
Costo totale/mese	736 EUR	1.351 EUR	2.125 EUR

3.2 Revenue per tenant

Modello A CORPO:

Pacchetto	Setup (una tantum)	Hosting/mese	Revenue anno 1
Small	5.000 EUR	300 EUR	5.000 + 3.600 = 8.600 EUR
Medium	8.000 EUR	500 EUR	8.000 + 6.000 = 14.000 EUR
Large	15.000 EUR	800 EUR	15.000 + 9.600 = 24.600 EUR

Modello FACTORY:

Tier	Retainer/mese	Revenue anno 1
Starter (1.500 EUR/mese)	1.500 EUR	18.000 EUR
Growth (2.500 EUR/mese)	2.500 EUR	30.000 EUR
Scale (4.000 EUR/mese)	4.000 EUR	48.000 EUR

3.3 Break-even analysis

Scenario: inizio con 0 clienti, obiettivo profittabilità.

Costi fissi personali (ipotesi):

- Infrastruttura base (VPS + tool): 100 EUR/mese
- Strumenti (LiteLLM, domini, email, tool vari): 50 EUR/mese
- Formazione e aggiornamento: 100 EUR/mese

- Marketing minimo (LinkedIn, contenuti): 100 EUR/mese
- Totale costi fissi: 350 EUR/mese

Break-even con modello FACTORY:

- 1 cliente Starter (1.500 EUR/mese): margine netto ~414 EUR/mese (dopo costi infra + tempo)
- Già con 1 solo cliente copri i costi fissi e hai margine positivo

Break-even con modello A CORPO:

- 1 cliente Medium: 8.000 EUR setup = copre 5 mesi di costi + le ore di delivery
- Servono ~2 progetti A CORPO/trimestre per sostenibilità

3.4 Proiezioni margine per numero clienti

Scenario FACTORY (retainer puro):

Clienci	Revenue/mese	Costi/mese (infra+tempo)	Margine lordo	Margine %
3 (1S+1G+1Sc)	8.000	4.212	3.788	47%
5 (2S+2G+1Sc)	12.000	6.914	5.086	42%
10 (4S+4G+2Sc)	24.000	13.828	10.172	42%
20 (8S+8G+4Sc)	48.000	27.656	20.344	42%
50 (*)	120.000	~65.000	~55.000	46%

(*) A 50 clienti hai bisogno di almeno 1-2 collaboratori. Il margine migliora perché i costi infra hanno economia di scala ma il costo personale cresce.

****Attenzione!**** Questi numeri assumono churn 0%. In realtà, aspettati un churn del 10-15% annuo. Ogni cliente perso va rimpiazzato. A 10 clienti, significa acquisire 1-2 nuovi clienti/anno solo per mantenere il livello attuale. Pianifica di conseguenza.

3.5 Pricing psychology per PMI italiane

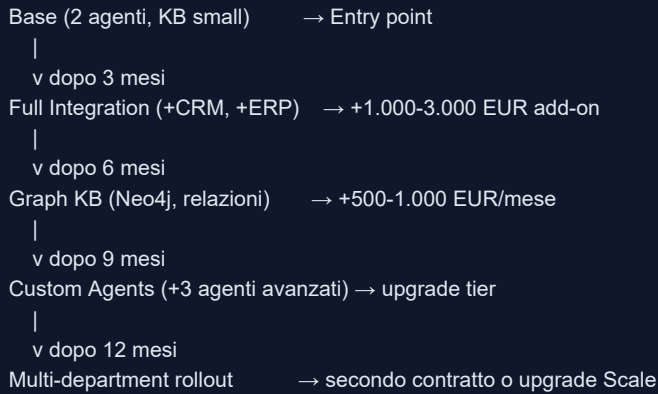
Le PMI italiane hanno pattern di acquisto specifici:

- Soglia psicologica setup: 5.000 EUR e "un progetto". 15.000 EUR e "un investimento serio che richiede approvazione". Sopra 20.000 EUR ci sono gare e comparazioni.
- Soglia psicologica mensile: 500 EUR/mese e "un servizio". 2.500 EUR/mese e "uno stipendio part-time" (confronto immediato col costo dipendente). Sopra 4.000 EUR devi dimostrare valore eccezionale.
- L'ancoraggio funziona. Presenta sempre 3 opzioni. L'opzione media verrà scelta nel 60% dei casi. L'opzione alta serve per far sembrare la media ragionevole.
- Il ROI deve essere ovvio. "Costa 500/mese e risparmia 1.500/mese di lavoro" si vende da solo. "Costa 500/mese e migliora l'efficienza" non si vende.
- Pagamento anticipato trimestrale riduce il churn e migliora il tuo cash flow. Offri 10% di sconto per pagamento semestrale.

3.6 Churn prevention

Strategia	Come	Quando
Monthly value report	Report con ore risparmiate e ROI	Ogni mese
Evoluzione continua	Aggiungi almeno 1 miglioramento/mese	Ongoing
Check-in proattivo	Chiama se l'uso cala (< 10 interazioni/settimana)	Entro 2 settimane dal calo
Champion nurturing	Mantieni forte la relazione col champion interno	Ongoing
KB growing value	Mostra quanto la KB è cresciuta (N documenti, accuracy)	Trimestralmente
New use case discovery	Proponi nuovi use case basati sull'uso effettivo	Ogni 3 mesi

3.7 Upselling path



****Pro tip**** Non proporre mai l'upsell nella stessa call in cui risolvi un problema. Prima chiudi il problema, poi (in una call separata o nel report mensile) suggerisci l'evoluzione. Il timing sbagliato trasforma una proposta legittima in pressione commerciale.

PARTE 4 — Discovery e Assessment

4.1 Le 20 domande di discovery (e perche ciascuna conta)

Area 1 — Processi e Operativita

| Domanda | Perche conta

- 1 | "Descrivi la tua giornata tipo. Cosa fai nei primi 30 minuti?" | Rivela le priorit  reali, non quelle dichiarate. Il primo task del mattino e
- 2 | "Qual e l'attivita che ti porta via piu tempo e che consideri a basso valore?" | Identifica il use case a massimo impatto. Se risponde subito,
- 3 | "Quante email ricevi al giorno? Quante richiedono una risposta elaborata?" | Quantifica il volume. Piu di 50/giorno = email triage e quasi cer
- 4 | "Quando cerchi un'informazione aziendale, dove vai? Quanto ci metti?" | Se la risposta e "dipende" o "chiedo al collega", la KB ha valore enor
- 5 | "C'e un'attivita che fai regolarmente seguendo sempre la stessa procedura?" | Task proceduralizzati = candidati perfetti per automazione AI.

Area 2 — Informazione e Conoscenza

| Domanda | Perche conta

- 6 | "Se un dipendente chiave lasciasse domani, quale conoscenza andrebbe persa?" | Rivela quanto la conoscenza e nelle teste vs nei documenti. Alt
- 7 | "Le procedure aziendali sono documentate? Dove? Quanto aggiornate?" | Se si = KB facile da costruire. Se no = prima serve documentare (e la pi
- 8 | "Come gestite l'onboarding di un nuovo dipendente?" | Onboarding lungo = alta opportunit . Se >2 mesi, l'AI puo dimezzarlo.
- 9 | "Ci sono domande che ricevete continuamente da clienti/fornitori/dipendenti?" | FAQ = use case a bassissimo effort e altissimo impatto. Quick
- 10 | "Dove sono i documenti critici? Chi vi accede?" | Mappa dove costruire la KB e quali permessi servono.

Area 3 — Tecnologia e Strumenti

| Domanda | Perché conta

11 | "Quali strumenti digitali usate quotidianamente?" | Determina le integrazioni possibili e la maturità digitale.

12 | "Avete provato strumenti AI? Come è andata?" | Se hanno provato e fallito: il dolore è già educato. Se mai provato: serve più educazione.

13 | "Quanto siete preoccupati per la privacy dei dati aziendali?" | Se molto: prevedi opzione self-hosted o comunque data residency EU. Costa di

14 | "Avete requisiti normativi specifici?" | GDPR, settoriali, fiscali. Determina vincoli tecnici non negoziabili.

15 | "Il vostro provider email/cloud ha API disponibili?" | Senza API non ci sono integrazioni. Se usano email POP3 su server proprio anni '90, le

Area 4 — Obiettivi e Aspettative

| Domanda | Perché conta

16 | "Se la piattaforma funzionasse perfettamente, cosa cambierebbe tra 3 mesi?" | Rivela la definizione di successo del cliente. Se non sa rispondere

17 | "Come misurerete il successo di questo investimento?" | Se dice "lo sentirei" = devi tu proporre metriche. Se dice "ore risparmiate" = già all

18 | "C'è qualcuno in azienda che sarà il champion del progetto?" | Senza champion = progetto morto. È un prerequisito, non un nice-to-have.

19 | "Qual è il budget realistico per questa iniziativa?" | Qualifica immediatamente. Se dice < 3K: non è il modello giusto per lui.

20 | "Avete già provato altre soluzioni? Cosa non ha funzionato?" | Rivela obiezioni nascoste, delusioni passate, e aspettative calibrate (o disto

4.2 Come mappare processi a opportunità AI

Framework RACI-AI:

Per ogni processo identificato, determina:

- R (Responsabile): chi lo esegue oggi?
- A (Accountable): chi ne risponde?
- C (Consulted): chi viene consultato durante?
- I (Informed): chi viene informato dopo?
- AI: quale parte può fare l'AI? (classificare, cercare, generare, notificare)

Matrice Impatto/Sforzo rapida:

```

IMPATTO
^
| [BASSA PRIORITÀ] | [FARE SUBITO]
| Sforzo alto      | Sforzo basso
| Impatto alto     | Impatto alto
|-----|-----
| [NON FARE]       | [NICE TO HAVE]
| Sforzo alto      | Sforzo basso
| Impatto basso    | Impatto basso
+-----> SFORZO (inverso)

```

4.3 AI Readiness scoring

Score su 5 dimensioni (1-5 ciascuna, totale 5-25):

Dimensione | Score 1 | Score 3 | Score 5

Infrastruttura | Solo email base | Cloud (Google/MS365), qualche SaaS | Stack integrato con API

Dati | Documenti sparsi, carta | Repository documentale | Dati strutturati, ricercabili

Processi | Informali, nella testa | Procedure scritte ma datate | Documentati, misurati

Cultura | Resistenza al cambiamento | Apertura ma passiva | Team proattivo su innovazione
 Governance | Zero controllo | Policy base GDPR | Governance strutturata

Interpretazione:

- 5-10: STOP. Non pronto. Serve digitalizzazione base prima.
- 11-15: CAUTELA. Partire con 1-2 use case semplici, aspettative basse.
- 16-20: VIA LIBERA. Candidato ideale per piattaforma completa.
- 21-25: FAST TRACK. Candidato per FACTORY da subito.

4.4 Red flags: quando dire NO

Red flag | Segnale concreto | Conseguenza se ignori

Vuole sostituire persone | "Con l'AI licenzio 3 dipendenti" | Ambiente ostile, sabotaggio interno, reputazione a rischio
 Budget insufficiente | "Possiamo fare tutto con 2.000 EUR?" | Consegni qualcosa di mediocre, cliente insoddisfatto
 Zero maturità digitale | Non usano email regolarmente | Non possono usare la piattaforma, soldi buttati
 Aspettative magiche | "L'AI farà tutto da sola" | Delusione garantita al primo errore
 Nessun champion | Nessuno in azienda spinge l'adozione | Sistema installato e mai usato
 Urgenza irrealistica | "Operativo in una settimana" | Delivery scadente, relazione bruciata
 Decision maker assente | Il decisore non partecipa mai | Progetto bloccato per settimane ad ogni approvazione

****Attenzione!**** Dire NO a un prospect non è perdere un cliente. E proteggere la tua reputazione. Un progetto fallito ti costa molto più del revenue mancato: case study negativo, referral negativo, tempo bruciato, morale basso. Meglio 0 clienti che 1 cliente sbagliato.

4.5 Framework di stima ore

Ore per fase (range per dimensione):

Fase | Small | Medium | Large

Discovery | 8-12h | 12-20h | 20-30h
 Setup infra + piattaforma | 4-6h | 6-8h | 8-12h
 KB ingestione + tuning | 8-16h | 16-32h | 32-60h
 Configurazione agenti | 4-8h (2 agenti) | 8-16h (4 agenti) | 16-24h (6+ agenti)
 Integrazioni | 4-8h | 8-16h | 16-30h
 Testing + tuning | 4-8h | 8-12h | 12-20h
 Training + go-live | 4-6h | 6-8h | 8-12h
 Totale | 36-64h | 64-112h | 112-188h

Conversione a prezzo:

Se la tua tariffa obiettivo è 100-120 EUR/ora:

- Small: 36-64h * 110 = 3.960-7.040 → prezzo 5.000 EUR
- Medium: 64-112h * 110 = 7.040-12.320 → prezzo 8.000 EUR
- Large: 112-188h * 110 = 12.320-20.680 → prezzo 15.000 EUR

I pacchetti sono calcolati sulla mediana del range, con margine di sicurezza.

4.6 Struttura della proposta commerciale

1. Contesto e Obiettivi (cosa ho capito dalla discovery)
2. Problemi Identificati (con quantificazione: ore/mese, costi)
3. Soluzione Proposta
 - Use case prioritari (top 3, con ROI stimato ciascuno)
 - Agenti inclusi (ruolo e funzione di ciascuno)
 - Integrazioni previste
4. Piano di Lavoro (settimana per settimana)
5. Investimento (3 opzioni: Essential / Professional / Enterprise)
6. ROI Atteso (calcolo conservativo)
7. Condizioni (pagamento, SLA, proprietà dati, exit)
8. Prossimi Passi (cosa serve per partire)

Regola d'oro: la proposta deve contenere le PAROLE del cliente. Se durante la discovery ha detto "perdiamo un sacco di tempo a cercare le fatture", nella proposta scrivi esattamente: "Il team perde attualmente [X] ore/mese nella ricerca fatture e documentazione correlata".

PARTE 5 — Delivery: Progetto A CORPO

5.1 Piano di esecuzione settimana per settimana

Settimana 1 — Discovery

Giorno | Attività | Output | Durata

Lun | Kick-off con sponsor + stakeholder chiave | Allineamento scope e aspettative | 1.5h
 Lun-Mar | Interviste 1:1 con 3-5 ruoli operativi | Mappa processi, pain point | 3h totali
 Mar-Mer | Assessment maturità digitale | Score 5 dimensioni | 2h
 Mer-Gio | Raccolta documenti: procedure, template, FAQ, email tipo | Corpus per KB | 4h
 Gio-Ven | Mappatura use case + matrice impatto/sforzo | Lista prioritizzata | 3h
 Ven | Presentazione findings + proposta scope fasi successive | Documento approvato | 1.5h

Settimana 2 — Setup Infrastruttura + KB (parte 1)

Giorno | Attività | Output | Durata

Lun | Provisioning VPS, DNS, SSL, Docker setup | Server pronto | 3h
 Lun-Mar | Installazione stack (PostgreSQL, Redis, Qdrant, app) | Piattaforma base attiva | 4h
 Mar-Mer | Preprocessing documenti (pulizia, formattazione) | Documenti pronti per ingestione | 4h
 Mer-Gio | Ingestione batch 1 (documenti prioritari) nella KB | KB parziale | 4h
 Gio-Ven | Test qualità batch 1 (10 domande campione) | Report accuracy iniziale | 2h
 Ven | Tuning chunking/embedding se necessario | Parametri ottimizzati | 2h

Settimana 3 — KB (parte 2) + Agenti + Integrazioni

Giorno | Attività | Output | Durata

Lun | Ingestione batch 2 (documenti restanti) | KB completa | 4h
 Lun-Mar | Configurazione agente 1 (il più critico) | Agente operativo | 3h
 Mar-Mer | Configurazione agenti 2-3 | Agenti operativi | 4h
 Mer | Setup integrazione email (IMAP/SMTP o API) | Email connessa | 3h
 Gio | Setup integrazione file system / cloud storage | File connessi | 2h
 Gio-Ven | Test end-to-end integrazioni | Flussi verificati | 3h
 Ven | Setup dashboard monitoring | Cruscotto attivo | 2h

Settimana 4 — Test di Qualità + Tuning

Giorno | Attività | Output | Durata

Lun-Mar | Test qualità completo (30 domande campione) | Report accuracy | 4h
 Mar-Mer | Tuning prompt, parametri retrieval, threshold | Ottimizzazione | 4h
 Mer-Gio | Test scenari di errore (cosa succede quando fallisce) | Piano errori | 3h
 Gio | Fix e secondo round di test | Validazione | 3h
 Ven | Preparazione materiale training | Slide + guida utente | 2h

Settimana 5 — Go-Live

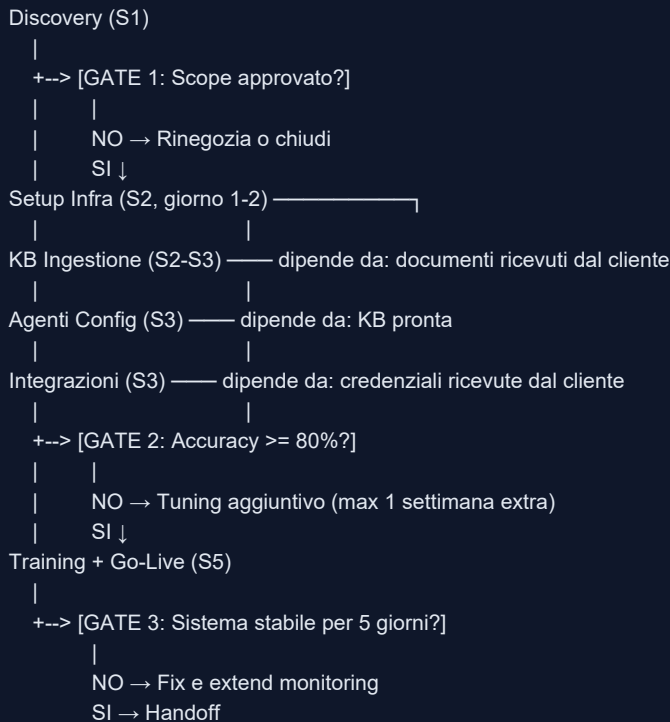
Giorno | Attività | Output | Durata

Lun | Training utenti (sessione 1.5h, max 10 persone) | Team formato | 2h (prep+session)
 Lun-Ven | Periodo affiancamento (disponibile per domande async) | Supporto attivo | 1h/giorno
 Lun-Ven | Monitoring attivo: log, metriche, qualità risposte | Controllo | 1h/giorno
 Ven | Tuning finale basato su feedback utenti reali | Aggiustamenti | 3h

Settimana 6 — Handoff

Giorno | Attività | Output | Durata

Lun | Preparazione handoff package (documentazione) | Documento tecnico | 3h
 Mar | Presentazione risultati + metriche allo sponsor | Report go-live | 1.5h
 Mar | Firma contratto hosting/manutenzione | Contratto | 0.5h
 Mer | Ultimo check: tutto funziona, documenti consegnati | Chiusura | 1h

5.2 Critical path e dipendenze

Dipendenze critiche dal CLIENTE:

- Documenti per la KB (serve entro fine S1)
- Credenziali per integrazioni (serve entro inizio S3)
- Disponibilità persone per training (serve in S5)

Se una di queste manca, il progetto slitta. Comunicarlo chiaramente nel kick-off.

5.3 Quality gates

Gate	Criterio	Azione se non passa
Gate 1 (fine S1)	Scope approvato dal cliente, documenti in consegna	Fermati. Non procedere senza scope chiaro.
Gate 2 (fine S4)	Accuracy >= 80% su 30 domande campione	Tuning extra (max 5 giorni). Se non migliora: scope reduction.
Gate 3 (fine S5)	Sistema stabile 5 giorni, zero crash, <= 2 errori critici	Estendi monitoring. Non fare handoff su sistema instabile.

5.4 Errori comuni e come evitarli

Errore	Conseguenza	Prevenzione
Iniziare senza documenti dal cliente	KB vuota, nessun valore al go-live	Clausola contrattuale: "delivery dipende da ricezione documenti entro
Non testare con domande REALI	Accuracy artificialmente alta, crolla in produzione	Coinvolgi il team del cliente nel test (S4): fai fare a LORO
Sottostimare il tuning dei prompt	Agenti che danno risposte generiche o sbagliate	Prevedi SEMPRE 4-8h di tuning post-primo-test. Non è opzionale
Training troppo breve	Team non sa usare il sistema, abbandono	Minimo 1.5h di training PRATICO (non slides, ma esercitazione hands-on)
Handoff senza documentazione	Cliente bloccato al primo problema	Handoff package completo: architettura, credenziali, procedure, contatti

5.5 Cadenza di comunicazione col cliente

Momento	Formato	Contenuto
Fine S1 (Discovery)	Call 30 min	Findings, proposta scope, next step
Meta S3 (mid-project)	Email con update	"Siamo a buon punto, ecco cosa abbiamo fatto"
Fine S4 (pre-go-live)	Call 15 min	"Sistema pronto, ecco le metriche di test"
Fine S5 (post-training)	Email	"Training completato, ecco i prossimi 5 giorni"
Fine S6 (handoff)	Call 30 min	Presentazione risultati, firma hosting, next step

5.6 Checklist di handoff

- [] Documento tecnico con architettura della piattaforma consegnato
- [] Credenziali e accessi (admin, utenti, API keys) consegnati in modo sicuro
- [] Procedura di aggiornamento KB documentata
- [] Procedura di riavvio/manutenzione base documentata
- [] Contatto di supporto e condizioni post-vendita chiari
- [] Metriche baseline del primo periodo di utilizzo presentate
- [] Contratto hosting/manutenzione mensile firmato
- [] Prossimo check-in schedulato (30 giorni)

5.7 Post-delivery: opzioni SLA

SLA	Include	Prezzo/mese
Base (incluso nell'hosting)	Risposta 24h, fix bug critici entro 72h	Incluso
Standard	Risposta 8h lavorative, fix entro 48h, 1 check-in/trimestre	+150 EUR/mese
Premium	Risposta 4h, fix entro 24h, tuning mensile, 1 nuovo agente/trim	+400 EUR/mese

****Pro tip**** Il SLA Premium è il ponte naturale verso il modello FACTORY. Se un cliente A CORPO prende il Premium, dopo 6 mesi spesso ha senso proporre la conversione a FACTORY (costo simile, servizio più completo). È una vendita molto più facile perché ha già visto il valore.

PARTE 6 — Delivery: Modello FACTORY

6.1 Il ritmo mensile

Settimana 1 (inizio mese):

- Monitoring metriche settimana precedente
- Identificazione problemi di qualità
- Prioritizzazione attività del mese

Settimana 2:

- KB maintenance: aggiunta nuovi documenti, pulizia obsoleti
- Tuning agenti basato su feedback e metriche

Settimana 3:

- Evoluzione: nuovo agente, nuova integrazione, o miglioramento significativo
- Test e validazione modifiche

Settimana 4 (fine mese):

- Preparazione report mensile
- Call con sponsor (30 min): review risultati + planning mese successivo
- Aggiornamento roadmap trimestrale

6.2 Governance framework

Meeting cadence:

Meeting	Frequenza	Durata	Partecipanti	Contenuto
Monthly Review	Mensile	30 min	Sponsor + te	Metriche, problemi, piano prossimo mese
Quarterly Roadmap	Trimestrale	60 min	Sponsor + stakeholder	Strategia AI 90 giorni, nuovi use case, budget
Annual Strategy	Annuale	90 min	Management + te	Bilancio annuale, roadmap 12 mesi, rinegoziazione

Documento di governance (da consegnare all'inizio):

- Definizione ruoli: chi decide cosa (tu vs cliente)
- SLA e tempi di risposta
- Processo di change request (cosa e incluso vs cosa e extra)
- Criteri di escalation
- Metriche di successo concordate
- Calendario meeting

6.3 Come gestire lo scope creep

Lo scope creep nel modello FACTORY è insidioso perché non c'è un contratto a scope fisso. Il cliente tende a pensare "pago 2.500/mese, quindi può fare tutto".

Regola: nel contratto definisci chiaramente cosa è INCLUSO e cosa è EXTRA.

Incluso nel retainer	Extra (add-on prezzato separatamente)
Governance e monitoring (fino a X ore/mese)	Integrazioni con nuovi sistemi complessi (ERP, legacy)
KB maintenance (aggiornamento documenti esistenti)	Migrazione a self-hosted
Tuning agenti esistenti	Custom development (funzionalità non standard)
1-2 nuovi agenti per trimestre	Training aggiuntivi oltre 1/trimestre
1 integrazione minore per mese	Audit di sicurezza/compliance approfondito
Report mensile + call	Workshop per nuovi dipartimenti
Supporto standard (24h response)	Supporto prioritario 4h

Script per gestire la richiesta fuori scope:

"Ottima idea. Questa funzionalita e al di fuori dello scope attuale del retainer, ma possiamo assolutamente farla. Ti preparo una mini-proposta con tempi e costi entro domani. Intanto, vuoi che la inserisca nella roadmap del prossimo trimestre o e urgente?"

6.4 Escalation e SLA management

Livelli di severita:

Livello | Definizione | Tempo risposta | Tempo risoluzione

P1 - Critico | Piattaforma down, nessun utente puo usarla | 1h | 4h

P2 - Alto | Funzionalita core degradata (es. accuracy crollata) | 4h | 24h

P3 - Medio | Problema non bloccante (es. una integrazione disconnessa) | 24h | 72h

P4 - Basso | Miglioramento richiesto, bug cosmetico | 48h | Prossimo ciclo mensile

Processo escalation:

- Cliente segnala via email/chat dedicato
- Classifica la severita (tu, non il cliente — il cliente spesso sovrastima)
- Conferma ricezione entro il tempo indicato
- Comunica piano di azione e ETA
- Risolvi
- Post-mortem per P1 e P2 (cosa e successo, come prevenire)

6.5 Quando fare upgrade di tier

Segnali che il cliente ha bisogno di un tier superiore:

Segnale | Da | A | Trigger

Query/mese > limite | Starter | Growth | > 3.000 query/mese per 2 mesi consecutivi

Richiesta nuovi agenti frequente | Starter | Growth | > 2 richieste nuovi agenti in 1 trimestre

Necessita integrazioni multiple | Growth | Scale | > 3 integrazioni richieste in 6 mesi

Necessita multi-dipartimento | Growth | Scale | Espansione a > 3 team diversi

Necessita SLA con penali | Qualsiasi | Scale | Il sistema diventa business-critical

Come proporre l'upgrade:

Nel report mensile, sezione "Raccomandazioni": "Negli ultimi 2 mesi l'utilizzo e cresciuto del 40% e ha superato costantemente i limiti del tier Starter. Vi consiglio di valutare l'upgrade a Growth per [benefici specifici]. Il costo aggiuntivo di 1.000 EUR/mese si ripaga in [X] ore di valore aggiuntivo."

6.6 Come uscire gracefully da un FACTORY

A volte devi chiudere un contratto FACTORY. Motivi possibili:

- Il cliente non usa il sistema (nonostante tentativi di rilancio)
- Il cliente e tossico (richieste continue fuori scope, mancanza di rispetto)
- Non e piu economicamente sostenibile per te
- Il cliente vuole internalizzare

Processo di exit (2 settimane):

- Comunicazione formale (con 30 giorni di preavviso come da contratto)
- Export completo: documenti KB, configurazioni agenti, prompt, storico conversazioni
- Documentazione: tutto cio che serve per gestire il sistema autonomamente

- Handoff call: passaggio a team interno o nuovo fornitore
- Data deletion: dopo 30 giorni cancelli tutti i dati del cliente dai tuoi sistemi

****Attenzione!**** Non uscire mai da un FACTORY lasciando il cliente nei guai. Anche se il rapporto si è deteriorato, l'exit deve essere professionale. La tua reputazione vale più di quel singolo contratto. Un ex-cliente trattato bene nell'exit può comunque darti referral positive.

PARTE 7 — Costruzione della Knowledge Base

7.1 Tipi di documento e strategie di ingestione

Tipologia documento | Formato tipico | Strategia di ingestione | Note

Procedure operative | DOCX, PDF, Wiki | Per sezione/heading, preservando gerarchia | Aggiornare frequentemente
 Contratti | PDF (spesso scansionati) | Per clausola/articolo, OCR se necessario | Metadata: scadenza, parti, valore
 FAQ | DOCX, Excel, pagine web | Una FAQ = un chunk atomico | Massima precision nel retrieval
 Email archives | .EML, .MSG, MBOX | Per messaggio, metadata: data, mittente, oggetto | Filtrare spam/irrelevanti prima
 CRM exports | CSV, Excel | Strutturato in record, linkare a entità | Attenzione PII: anonimizzare se necessario
 Manuali tecnici | PDF, DOCX | Per paragrafo con heading parent come contesto | Preservare tabelle e figure
 Presentazioni | PPTX | Per slide, con note presenter | Spesso bassa qualità informativa
 Registrazioni meeting | Audio/video → trascrizione | Per blocco tematico (5-10 min) | Servono buoni tool di trascrizione

7.2 Strategie di chunking per tipo di documento

Principio generale: il chunk deve contenere abbastanza contesto per essere comprensibile da solo, ma essere abbastanza piccolo per non diluire la rilevanza nel retrieval.

Contratti legali:

```
Chunk = [Numero articolo] + [Titolo articolo] + [Testo completo articolo]
Overlap = 0 (articoli sono unità autonome)
Metadata = {tipo: "contratto", parte: "Rossi Srl", scadenza: "2026-12-31", articolo: 8}
```

FAQ:

```
Chunk = [Domanda] + [Risposta completa]
Overlap = 0
Metadata = {tipo: "faq", categoria: "resi", ultimo_aggiornamento: "2026-03-15"}
```

Procedure operative:

```
Chunk = [Heading livello 2] + [Testo sotto quel heading] (max 800 token)
Overlap = 100 token (ripetere l'heading del livello superiore come contesto)
Metadata = {tipo: "procedura", dipartimento: "logistica", versione: "3.1"}
```

Email:

```
Chunk = [Da: ...] + [A: ...] + [Oggetto: ...] + [Data: ...] + [Corpo email]
Overlap = 0
Metadata = {tipo: "email", da: "mario@azienda.it", data: "2026-05-20", thread_id: "xyz"}
```

7.3 Embedding model: selezione e costi

Modello	Dimensione	Costo/1M token	Qualita italiano	Note
text-embedding-3-small (OpenAI)	1536	\$0.02	Buona	Default consigliato per costo/qualita
text-embedding-3-large (OpenAI)	3072	\$0.13	Ottima	Quando serve massima precisione
voyage-3 (Voyage AI)	1024	\$0.06	Molto buona	Ottimo per multilingua
voyage-3-lite (Voyage AI)	512	\$0.02	Buona	Alternativa economica
multilingual-e5-large (open-source)	1024	Gratuito (self-hosted)	Buona	Se serve zero costo embedding

Stima costi per KB tipiche:

Dimensione KB	Documenti	Token stimati	Costo embedding (OpenAI small)
Small	100-500	500K-2.5M	\$0.01-0.05
Medium	500-2.000	2.5M-10M	\$0.05-0.20
Large	2.000-10.000	10M-50M	\$0.20-1.00

L'embedding si fa una volta (alla ingestione). Il costo e trascurabile. Il costo reale e nel retrieval (query embedding) e nella generazione (LLM tokens).

7.4 Metriche di qualita della KB

Metrica	Come misurarla	Target	Azione se sotto target
Precision	% risposte corrette sul campione	>= 85%	Tuning prompt, migliorare chunking
Recall	% domande a cui il sistema SA rispondere	>= 75%	Aggiungere documenti, gap analysis
Relevance	Score medio dei chunk recuperati (0-1)	>= 0.75	Migliorare embedding, reranking
Latenza retrieval	Tempo dalla query alla lista di chunk	< 500ms	Ottimizzare indice, ridurre collection size
Hallucination rate	% risposte con info inventate	< 5%	Rafforzare istruzione "cita fonte o di' che non sai"

Metodo di valutazione (campionamento settimanale):

- Prepara 20-30 domande di test con risposta corretta nota
- Fai le domande al sistema
- Classifica ogni risposta: corretta / parziale / errata / hallucination
- Calcola le metriche
- Identifica pattern negli errori
- Tuning mirato

7.5 Manutenzione KB: quando e come

Attivita	Frequenza	Trigger	Chi
Aggiunta nuovi documenti	Continua	Cliente fornisce nuovi doc	Consulente (FACTORY) o cliente (A CORPO)
Rimozione documenti obsoleti	Mensile	Procedura aggiornata, contratto scaduto	Consulente
Re-indicizzazione	Trimestrale	Cambio modello embedding, performance degradata	Consulente
Gap analysis	Trimestrale	Analisi domande senza risposta	Consulente
Aggiornamento metadata	Mensile	Cambio organigramma, nuovi ruoli	Consulente/Cliente

7.6 Sfide domain-specific

Dominio	Sfida principale	Soluzione
Legale	Linguaggio tecnico, interpretazione necessaria	Disclaimer obbligatorio "non sostituisce parere legale", prompt restrittivo
Medico/Healthcare	Rischio alto per errori, normativa stringente	Self-hosted obbligatorio, supervisione umana SEMPRE, no AI Act high-risk
Finanziario	Dati sensibili, CONSOB, precisione numerica	Cifre mai inventate, fonte sempre citata, validazione numerica
Manifattura	Terminologia specialistica, schede tecniche	Glossario aziendale in KB, embedding specializzato
PA	Normativa complessa, cautela istituzionale	Risposte conservative, escalation rapida, trasparenza AI

****Pro tip**** Per il dominio legale: il trucco migliore è includere nel system prompt dell'agente la frase: "Non fornire MAI interpretazioni legali. Se ti viene chiesta un'interpretazione, rispondi con il testo esatto della clausola/norma e aggiungi: 'Per un'interpretazione autorevole, consultare un professionista legale'." Questo protegge te e il cliente.

PARTE 8 — Agent Design Patterns

8.1 Anatomia di un system prompt efficace

Un system prompt ben strutturato ha 6 sezioni:

1. IDENTITA (chi sei, per chi lavori)
2. OBIETTIVO (cosa devi fare)
3. REGOLE (cosa NON devi fare, limiti, vincoli)
4. FORMATO (come devi rispondere)
5. TOOL/FUNZIONI (quali strumenti hai a disposizione)
6. ESCALATION (quando chiedere un umano)

Esempio strutturato:

IDENTITA

Sei l'assistente email di [Azienda]. Ti chiami [Nome]. Sei professionale, conciso, e preciso.

OBIETTIVO

Il tuo compito è:

1. Classificare ogni email per urgenza (alta/media/bassa) e categoria
2. Per email con risposta standard in KB: preparare bozza di risposta
3. Per email urgenti senza risposta standard: notificare il responsabile

REGOLE

- Non inviare MAI email autonomamente. Solo bozze.
- Se non sei sicuro della classificazione, marca come "review necessaria"
- Non inventare MAI informazioni non presenti nella KB
- Se ti viene chiesto qualcosa fuori dal tuo ruolo, rispondi: "Non posso aiutarti con questo. Contatta [referente]."
- Includi SEMPRE il motivo della classificazione

FORMATO

Per ogni email classificata, rispondi con:

- Urgenza: [alta/media/bassa] — Motivo: [perche]
- Categoria: [commerciale/supporto/admin/spam]
- Responsabile suggerito: [nome/ruolo]
- Bozza risposta (se applicabile): [testo]

TOOL

Hai accesso a:

- KB aziendale (per cercare risposte standard)
- Rubrica aziendale (per identificare il responsabile)
- Calendario (per verificare disponibilita)

ESCALATION

Escala a un umano quando:

- La richiesta riguarda un reclamo formale
- Ci sono implicazioni legali
- Il mittente è un ente pubblico o autorità
- Non trovi informazioni sufficienti nella KB

8.2 I 10 archetipi di agente

1. General Assistant (Knowledge Finder)

- Funzione: Punto di accesso unico alla KB. Risponde a qualsiasi domanda cercando nei documenti.
- Modello: Haiku/GPT-4o-mini (query semplici) → Sonnet (query complesse)
- KB: Tutta
- Complessità di setup: Bassa (2-3h)
- Prompt chiave: "Cerca nella KB e rispondi SOLO con informazioni trovate. Cita sempre la fonte."

2. Document Analyzer

- Funzione: Estrae informazioni strutturate da documenti caricati.
- Modello: Sonnet/GPT-4o (documenti complessi)
- KB: Template di estrazione, checklist
- Complessità di setup: Media (4-6h)
- Prompt chiave: "Estrai le informazioni secondo il template [X]. Se un campo non è presente nel documento, scrivi 'NON TROVATO'."

3. Email Manager

- Funzione: Classifica, priorizza, prepara bozze di risposta.
- Modello: Haiku (classificazione) → Sonnet (bozze elaborate)
- KB: FAQ, template risposte, organigramma
- Complessità di setup: Media (4-6h con integrazione email)
- Prompt chiave: "Classifica per urgenza e categoria. Per email ricorrenti, usa i template nella KB."

4. Meeting Summarizer

- Funzione: Riceve trascrizioni di meeting, produce riassunto strutturato con action items.
- Modello: Sonnet
- KB: Template riassunti, ruoli team
- Complessità di setup: Bassa (2-3h)
- Prompt chiave: "Produci: 1) Riassunto (max 5 bullet), 2) Decisioni prese, 3) Action item con owner e deadline."

5. Customer Support

- Funzione: Risponde a FAQ clienti, escalation per casi complessi.
- Modello: Haiku (FAQ) → Sonnet (casi complessi)
- KB: FAQ prodotto/servizio, procedure assistenza, limiti autonomia
- Complessità di setup: Media (4-6h)
- Prompt chiave: "Rispondi in modo empatico e conciso. Non promettere MAI rimborsi o sconti. Se non sai: escala."

6. Sales Assistant

- Funzione: Qualifica lead, prepara materiale commerciale, suggerisce next step.
- Modello: Sonnet
- KB: Catalogo, tariffario, case study, obiezioni frequenti
- Complessità di setup: Media-alta (5-8h)
- Prompt chiave: "Qualifica secondo i criteri [X]. Prepara materiale personalizzato. Mai inventare prezzi."

7. Compliance Checker

- Funzione: Verifica documenti/processi contro checklist normative.
- Modello: Sonnet/Opus (ragionamento preciso richiesto)
- KB: Normativa settoriale, checklist, storico audit
- Complessità di setup: Alta (6-10h)
- Prompt chiave: "Verifica contro la checklist [X]. Per ogni punto: CONFORME / NON CONFORME / NON VERIFICABILE. Cita la fonte normativa."

8. Data Analyst

- Funzione: Analizza dati strutturati, produce report, identifica anomalie.
- Modello: Sonnet/Opus (analisi complesse)
- KB: Template report, definizioni KPI, storico
- Complessità di setup: Alta (6-10h, richiede integrazione dati)
- Prompt chiave: "Analizza i dati secondo il template [X]. Segnala anomalie > [soglia]. Mai inventare numeri."

9. Content Writer

- Funzione: Genera bozze per social, newsletter, blog nel tono del brand.
- Modello: Sonnet
- KB: Brand guidelines, storico contenuti, calendario editoriale
- Complessità di setup: Bassa-media (3-5h)
- Prompt chiave: "Scrivi nel tono [X]. Usa le brand guidelines. Ogni contenuto deve avere una CTA. Non copiare competitor."

10. Process Automation Agent

- Funzione: Esegue workflow multi-step (es: ricevi email → classifica → cerca in CRM → prepara risposta → notifica).
- Modello: Sonnet (orchestrazione multi-tool)
- KB: Procedure workflow, regole di business
- Complessità di setup: Alta (8-12h, richiede tool multipli)
- Prompt chiave: "Segui il workflow [X] step by step. Ad ogni step, verifica il risultato prima di procedere al successivo."

8.3 Come testare e iterare sugli agenti

Metodo A/B per prompt:

- Crea due versioni del prompt (A = attuale, B = variante)
- Prepara 20 domande di test con risposta attesa
- Sotto poni le stesse 20 domande ad entrambi
- Valuta: accuracy, completezza, tono, aderenza alle regole
- Scegli il vincitore, iterazione successiva

Metodo feedback loop:

- Ogni risposta ha un bottone "corretta / non corretta"
- Le risposte "non corrette" finiscono in una coda di review
- Analisi settimanale: pattern negli errori?
- Tuning mirato (prompt, KB, o parametri retrieval)

Metriche per agente:

Metrica | Come | Target

Accuracy | Campionamento manuale (20/settimana) | $\geq 85\%$

User satisfaction | Feedback esplicito (thumbs up/down) | $\geq 80\%$ positive

Task completion | % conversazioni che risolvono il problema | $\geq 70\%$

Escalation rate | % conversazioni che richiedono umano | 10-30% (troppo basso = troppo permissivo)

Hallucination rate | Review risposte senza citazione fonte | $< 5\%$

8.4 Pattern di orchestrazione multi-agente

Pattern 1 — Sequential (pipeline):

Input → Agente 1 (classifica) → Agente 2 (elabora) → Agente 3 (formatta) → Output

Uso: email processing (classifica → genera risposta → formatta)

Pattern 2 — Parallel (fan-out):

Input → [Agente 1 (analisi A)] + [Agente 2 (analisi B)] + [Agente 3 (analisi C)] → Merge → Output

Uso: analisi documento da più prospettive (legale + finanziario + operativo)

Pattern 3 — Supervisor (router):

Input → Supervisor Agent → route to:

- Agente Email (se è una email)
- Agente Documenti (se è un documento)
- Agente KB (se è una domanda)
- Escalation (se non sa come classificare)

Uso: interfaccia unica per l'utente, routing automatico all'agente giusto

Per le PMI, il Pattern 3 (Supervisor) è quasi sempre la scelta giusta. L'utente non deve sapere quale agente sta usando — fa la domanda e il sistema decide.

PARTE 9 — Operatività e Scaling

9.1 Checklist operativa

Giornaliera (5 min):

- ☐ Check alert Grafana: nessun errore critico nelle ultime 24h
- ☐ Costi LLM nel budget (nessun spike anomalo)
- ☐ Tutti i servizi UP (health check verde)

Settimanale (30 min):

- ☐ Review metriche di accuracy (campione 10 domande random)
- ☐ Check costi LLM per tenant (nessuno fuori budget)
- ☐ Review errori nel log (pattern ricorrenti?)
- ☐ Verifica integrazioni attive (nessuna disconnessa)
- ☐ Backup verificato (restore test 1x/mese)

Mensile (2-4h per cliente FACTORY):

- ☐ Preparazione report mensile
- ☐ Call con sponsor
- ☐ KB maintenance (aggiunte/pulizia)
- ☐ Tuning agenti basato su feedback
- ☐ Aggiornamento roadmap
- ☐ Fatturazione

9.2 Monitoring: cosa osservare

Dashboard Grafana con 4 pannelli:

- System Health: uptime, error rate, latenza per servizio
- Usage: interazioni/giorno per tenant, utenti attivi, peak usage times
- Quality: accuracy stimata, hallucination events, escalation rate
- Costs: costo LLM/giorno per tenant, costo per query, proiezione mensile

Alert configurati:

Alert | Condizione | Azione

Servizio down | Health check fail > 2 min | Restart automatico + notifica
 Latenza alta | p95 > 15 sec per > 5 min | Investigare (modello lento? DB?)
 Error rate | > 5% per > 10 min | Investigare (API key scaduta? modello down?)
 Costo spike | > 2x media giornaliera | Check: uso anomalo? attacco? bug?
 Disk full | > 85% disco | Pulizia log/cache o upgrade storage

9.3 Incident management

Quando l'AI dà risposte sbagliate (hallucination):

- Identifica: il feedback dell'utente o il monitoring rileva una risposta errata
- Classifica: errore di retrieval (chunk sbagliato) o errore di generazione (LLM inventa)?
- Mitiga: se grave, disabilita temporaneamente l'agente o la funzionalità
- Fix:
 - Se retrieval: tuning parametri, aggiunta documenti, miglior chunking
 - Se generazione: tuning prompt (rafforzare "non inventare"), cambiare modello
- Verifica: test con le stesse domande, conferma fix
- Comunica: se il cliente ha visto l'errore, comunica il fix

Quando un provider LLM va down:

- Fallback automatico (LiteLLM gestisce il routing)
- Se anche il fallback è down: modalità "solo retrieval" (mostra i documenti, senza generazione)
- Notifica te + notifica cliente se > 15 minuti
- Post-mortem dopo il ripristino

9.4 Backup e disaster recovery**Componente | Strategia backup | Frequenza | Retention | Tempo recovery**

PostgreSQL | pg_dump + replica streaming | Giornaliero + continuous | 30 giorni | < 1h
 Qdrant | Snapshot API | Giornaliero | 14 giorni | < 2h
 Redis | RDB + AOF | Ogni 15 min | 7 giorni | < 5 min
 File storage | Rsync verso off-site | Giornaliero | 30 giorni | < 1h
 Configurazioni | Git repository | Ad ogni modifica | Illimitato | < 30 min

Test di restore: 1 volta al mese, ripristina un backup su ambiente di test e verifica che tutto funzioni.

9.5 Scaling playbook: da 5 a 50 clienti**Milestone | Clienti | Azione chiave**

1-5 | Proof of concept | Tutto su 1 VPS. Focus su qualità e case study.
 5-10 | Primo scaling | Separa DB dal server app. Object storage per documenti.
 10-15 | Automazione | Automatizza provisioning nuovi tenant. Dashboard self-service base.
 15-20 | Primo collaboratore | Assumi un tecnico part-time per supporto L1 e KB maintenance.
 20-30 | Cluster | Migra a 3+ server o managed services. Redis Cluster. Qdrant replica.
 30-50 | Team strutturato | 1-2 tecnici full-time + 1 sales/account. Processi documentati.

9.6 Quando e chi assumere**Milestone revenue | Ruolo da assumere | Perché | Costo**

8-10K/mese | Tecnico part-time (20h/sett) | Supporto L1, KB maintenance, monitoring | 1.500-2.000/mese
 15-20K/mese | Tecnico full-time | Gestione operativa completa, libera il tuo tempo per vendita | 2.500-3.500/mese
 25-30K/mese | Account manager / commerciale | Acquisizione clienti, check-in, upsell | 2.000-3.000/mese + commissioni

9.7 Modello franchising (replica)

Quando hai stabilizzato il modello (15+ clienti, margine > 40%, processi documentati), puoi replicarlo:

Cosa dai al franchisee:

- Accesso alla piattaforma tecnica (multi-instance)
- Playbook completo di vendita e delivery
- Formazione iniziale (2 settimane)
- Supporto tecnico L2/L3 (tu gestisci l'infrastruttura)
- Brand e materiale marketing

Cosa prendi:

- Fee iniziale: 3.000-5.000 EUR
- Revenue share: 15-25% del fatturato del franchisee
- Controllo qualità: review periodiche dei delivery

Requisiti per il franchisee:

- Competenze tecniche base (sa installare e configurare)
- Competenze consulenziali (sa fare discovery e gestire il cliente)
- Rete commerciale nel suo territorio
- Impegno minimo: 20h/settimana

****Pro tip**** Non fare franchising troppo presto. Prima devi avere: un processo ripetibile testato almeno 10 volte, documentazione completa, margini sufficienti per condividere revenue, e la capacità di supportare un franchisee senza che ti assorba tutto il tempo. Target realistico: dopo 18-24 mesi di attività e 15+ clienti serviti personalmente.

PARTE 10 — Legal, Privacy, AI Act

10.1 GDPR compliance per AI

Il GDPR si applica quando:

- Nella KB ci sono dati personali (nomi, email, telefoni di clienti/dipendenti)
- Le conversazioni contengono dati personali
- Le integrazioni accedono a sistemi con dati personali (email, CRM)

Obblighi principali:

Obbligo | Cosa fare | Quando

Base legale | Legittimo interesse (art. 6.1.f) o esecuzione contratto (art. 6.1.b) | Prima di raccogliere dati

Informativa | Informare dipendenti/utenti che i dati transitano nel sistema AI | Prima dell'avvio

Minimizzazione | Ingerire nella KB solo dati necessari, non "tutto" | In fase di setup KB

Retention | Definire per quanto tempo i dati restano nella KB | Nel DPA

DPA | Firmare Data Processing Agreement con il cliente | Prima dell'avvio

Registro trattamenti | Aggiornare il registro del cliente con il nuovo trattamento | Prima dell'avvio

DPIA | Valutazione d'impatto se dati sensibili o decisioni automatizzate | Se applicabile

Template clausole DPA essenziali:

- Natura del trattamento: conservazione e ricerca semantica di documenti aziendali

- Finalita: assistenza operativa ai dipendenti del Titolare
- Categorie di dati: documenti aziendali, corrispondenza, procedure (specificare se PII)
- Durata: per tutta la durata del contratto + 30 giorni per cancellazione
- Sub-responsabili: LLM provider (specificare: Anthropic, OpenAI), hosting provider (Hetzner)
- Misure di sicurezza: encryption, access control, backup, audit log
- Diritto di audit: il cliente puo verificare le misure in ogni momento
- Data residency: tutti i dati in UE (specificare paese)
- Restituzione/cancellazione: alla fine del contratto, export completo + cancellazione entro 30 giorni

10.2 EU AI Act: dove cade questa piattaforma?

Classificazione per use case:

Use case | Classificazione AI Act | Obblighi

Ricerca documenti, FAQ interne | Rischio minimo | Nessuno specifico

Chatbot che interagisce con clienti finali | Rischio limitato | Informare che e un'AI (art. 50)

Classificazione email, generazione contenuti | Rischio minimo | Nessuno specifico

Screening CV, valutazione dipendenti | Rischio alto | Supervisione umana, documentazione, test bias, registro

Analisi contratti (assistiva) | Rischio minimo | Nessuno (non prende decisioni)

Scoring creditizio clienti | Rischio alto | Come sopra

Per il 90% dei use case delle PMI: rischio minimo o limitato. L'unico obbligo concreto e la trasparenza: se un chatbot interagisce con l'esterno, deve dichiarare di essere un'AI.

****Attenzione!**** Se un cliente vuole usare la piattaforma per ****decisioni automatizzate su persone**** (screening CV, valutazione performance, scoring credito): fermati. Serve una DPIA, supervisione umana obbligatoria documentata, test per bias, e conformita al Titolo III dell'AI Act. Non e impossibile, ma richiede lavoro aggiuntivo significativo (add-on di compliance: 2.000-5.000 EUR).

10.3 Liability: chi e responsabile se l'AI sbaglia?

Principio fondamentale: l'AI e uno strumento, non un decisore. La responsabilita della decisione resta in capo all'umano che agisce sulla base del suggerimento AI.

Clausole contrattuali di protezione:

- "La piattaforma fornisce assistenza informativa. Non sostituisce il giudizio professionale."
- "Le risposte generate dall'AI devono essere verificate dall'utente prima di qualsiasi azione."
- "Il fornitore non e responsabile per decisioni prese dall'utente sulla base delle risposte AI."
- "Il fornitore garantisce la diligenza tecnica nella configurazione. Non garantisce l'assenza assoluta di errori nelle risposte generate."

Scenario di rischio concreto: l'agente legale suggerisce che una clausola e standard, il cliente non verifica, firma il contratto, la clausola lo danneggia.

Mitigazione:

- Disclaimer in ogni risposta dell'agente legale: "Questa analisi non sostituisce il parere di un avvocato"
- Prompt restrittivo: "Non interpretare MAI. Solo confronta con template."
- Supervisione umana obbligatoria per decisioni critiche

10.4 Proprieta intellettuale

Asset | Chi lo possiede | Note

Dati e documenti del cliente | Il cliente | Sempre, senza eccezioni

KB costruita (embeddings) | Il cliente | E derivata dai suoi documenti

Prompt degli agenti | Tu (il consulente) | E il tuo know-how, non e del cliente
Piattaforma tecnica (codice) | Tu (il consulente) | Il cliente usa, non possiede
Conversazioni e output generati | Il cliente | Sono sue interazioni
Modelli AI (LLM) | Provider (Anthropic, OpenAI) | Nessuno "possiede" il modello

Clausola contrattuale consigliata:

"La piattaforma tecnica resta di proprietà del fornitore, concessa in licenza d'uso per la durata del contratto. I dati, la knowledge base, le conversazioni e tutti gli output generati sono e restano di proprietà esclusiva del cliente. I prompt e le configurazioni degli agenti sono proprietà intellettuale del fornitore."

10.5 Assicurazione

Tipo	Perche	Costo indicativo
RC Professionale	Copre errori di consulenza che causano danno al cliente	300-800 EUR/anno
Cyber Insurance	Copre data breach e incidenti informatici	500-1.500 EUR/anno
RC prodotto (opzionale)	Se consideri la piattaforma un "prodotto"	400-1.000 EUR/anno

Raccomandazione: RC Professionale e obbligatoria moralmente (anche se non legalmente per tutti). Cyber Insurance e fortemente consigliata quando gestisci dati di terzi. Prendi entrambe dal primo cliente serio.

***Pro tip** Quando compri l'assicurazione RC Professionale, verifica che copra esplicitamente "consulenza su sistemi di intelligenza artificiale" e "gestione dati di terzi in hosting". Alcune polizze generiche per consulenti non coprono questi rischi specifici. Chiedi esplicitamente al broker.*

APPENDICE A — Confronto Competitivo Dettagliato

Dimensione	Dify	FlowiseAI	n8n + AI	LangFlow	CustomGPT	La mia piattaforma
Tipo	Open-source platform	Open-source builder	Workflow automation	Visual LangChain	SaaS chatbot	Custom platform + consulting
Self-hosted	Si	Si	Si	No	Si	
Multi-tenant nativo	Parziale	No	No	No	Si (SaaS)	Si
RAG avanzato	Buono	Base	Limitato	Buono	Base	Ottimo (custom pipeline)
Multi-modello	Si	Si	Si	Solo OpenAI	Si (LiteLLM routing)	
Integrazioni native	~20	~10	400+	~15	~5	Custom (illimitate)
Graph KB	No	No	No	No	No	Si (Neo4j opzionale)
Governance/monitoring	Base	No	Base	No	Base	Avanzato (Grafana custom)
Agent orchestration	Si	Base	Si (workflow)	Si	No	Si (pattern custom)
Supporto italiano	Community	No	No	No	No	Diretto, personalizzato
Configurazione da non-tecnico	Media	Alta (visual)	Media	Alta (visual)	Alta	N/A (lo fai tu)
Stabilità produzione	Media	Bassa	Alta	Bassa	Alta	Alta (custom, testato)
Costo entry	Gratis (self-host)	Gratis (self-host)	Gratis (self-host)	Gratis	\$99/mese	5K setup + 300/mese
Time to value	2-4 sett. (se tecnico)	1-2 sett. (se tecnico)	2-4 sett.	1-2 sett.	1 giorno	4-6 sett. (chiavi in mano)
Chi lo gestisce	Il cliente (serve tecnico)	Il cliente (serve tecnico)	Il cliente (serve tecnico)	Il cliente (serve tecnico)	Il cliente (serve tecnico)	Self-s

Il tuo posizionamento nel confronto:

"I tool open-source sono potenti ma richiedono competenze tecniche che il cliente non ha. I SaaS sono semplici ma limitati. Io offro la potenza del custom con il comfort del servizio gestito."

APPENDICE B — Glossario Tecnico per il Consulente

Termine | Spiegazione | Quando ne parli col cliente

RAG (Retrieval Augmented Generation)		Tecnica che recupera documenti rilevanti dalla KB e li usa come contesto per generare la risposta		"Il sis
Embedding		Rappresentazione matematica (vettore numerico) del significato di un testo		"Il modo in cui il sistema capisce il significato dei doc
Vector Database		Database specializzato per cercare per similarita semantica tra vettori		"Il cervello che trova documenti simili alla tua doman
Chunking		Processo di dividere documenti lunghi in pezzi piu piccoli e gestibili		"Tagliamo i documenti in pezzi piccoli cosi il sistema trova l
Fine-tuning		Addestramento aggiuntivo di un modello AI su dati specifici		"Addestriamo il modello sul tuo linguaggio specifico" (raramente neces
LoRA (Low-Rank Adaptation)		Tecnica di fine-tuning efficiente che modifica solo una piccola parte del modello		Non parlarne col cliente. E un de
Prompt Engineering		L'arte di scrivere istruzioni efficaci per l'AI		"Le istruzioni precise che diamo all'assistente"
Hallucination		Quando l'AI genera informazioni false presentandole come vere		"Quando il sistema inventa — per questo serve la supervisione"
Token		Unita di testo (circa 3/4 di parola) usata dal modello per elaborare		"Le unita di misura dei costi: piu testo elabori, piu costa"
Context Window		Quantita massima di testo che il modello puo elaborare in una volta		"Quanti documenti puo leggere contemporaneamente"
Temperature		Parametro che controlla la creativita/randomness delle risposte		Non parlarne. Configura tu.
Reranking		Secondo passaggio di ordinamento dei risultati per migliorare la precisione		Non parlarne col cliente. Dici solo "doppia verifica".
System Prompt		Le istruzioni permanenti che definiscono il comportamento dell'agente		"Le regole che l'assistente segue sempre"
Multi-tenant		Architettura che serve piu clienti sulla stessa infrastruttura, isolati tra loro		"Ogni azienda ha il suo spazio separato e sicuro
LiteLLM		Router che gestisce il traffico verso diversi provider AI		"Il sistema che sceglie il modello giusto per ogni domanda"
Qdrant		Database vettoriale open-source per ricerca semantica		Non nominare il prodotto. Dici "il motore di ricerca intelligente".
pgvector		Estensione di PostgreSQL per gestire vettori		Non nominare. E un dettaglio implementativo.
Redis		Cache in-memory per risposte veloci		"La memoria veloce per risposte istantanee"
Neo4j		Database a grafo per relazioni tra entita		"Il sistema che capisce chi e collegato a chi"
Hono		Framework web ultraleggero per TypeScript		Mai nominare al cliente.
Traefik		Reverse proxy per gestire traffico e SSL		Mai nominare al cliente.
Docker		Container per pacchettizzare e distribuire software		"La tecnologia che rende il sistema portatile e affidabile"
JWT (JSON Web Token)		Standard per autenticazione sicura		"Il sistema di accesso sicuro"
RBAC (Role-Based Access Control)		Permessi basati sul ruolo dell'utente		"Ognuno vede solo quello che deve vedere"
Semantic Search		Ricerca basata sul significato, non sulle parole esatte		"Cerca per concetto, non per parola"
Cross-encoder		Modello che valuta la rilevanza di un documento rispetto a una query		Non nominare. E il "doppio controllo" del retrieval.
Cosine Similarity		Metrica matematica per misurare quanto due vettori sono simili		Non nominare. Dici "quanto il documento e pertinente".
Batch Processing		Elaborazione di molti elementi insieme (anziche uno alla volta)		"Elaborazione veloce di molti documenti in parallelo"
Graceful Degradation		Il sistema funziona (in modo ridotto) anche quando un componente fallisce		"Se qualcosa si rompe, il sistema non crolla —
Idempotenza		Un'operazione che produce lo stesso risultato anche se ripetuta		Non nominare. E un principio tecnico interno.
Rate Limiting		Limite al numero di richieste per evitare abusi		"Protezione contro l'uso eccessivo"
Webhook		Notifica automatica quando succede qualcosa in un sistema		"Avviso automatico quando cambia qualcosa"
OCR (Optical Character Recognition)		Estrazione testo da immagini/scan		"Lettura automatica di documenti cartacei scansionati"
API (Application Programming Interface)		Interfaccia per far comunicare due sistemi		"Il modo in cui i tuoi sistemi parlano tra loro"

SLA (Service Level Agreement) | Accordo sui livelli di servizio garantiti | "La garanzia su quanto funziona bene il servizio"

NPS (Net Promoter Score) | Metrica di soddisfazione (0-10) | "Quanto i tuoi utenti sono contenti del sistema"

APPENDICE C — Risorse e Formazione Continua

Libri fondamentali

Libro | Autore | Perché leggerlo

- *AI Engineering* | Chip Huyen | Il manuale pratico per costruire sistemi AI in produzione
- *Designing Machine Learning Systems* | Chip Huyen | Fondamenti di progettazione sistemi ML
- *Building LLM Apps* | Valentino Gagliardi | Pratico, code-first, TypeScript oriented
- *LLM Engineer's Handbook* | Paul Iusztin | Reference completo per ingegneria LLM
- *The Mom Test* | Rob Fitzpatrick | Come fare discovery senza mentire a se stessi
- *Obviously Awesome* | April Dunford | Posizionamento prodotto — fondamentale per differenziarti
- *\$100M Offers* | Alex Hormozi | Come costruire offerte irresistibili

Newsletter da seguire (tempo: 30 min/settimana)

Newsletter | Focus | Frequenza

- The Batch (deeplearning.ai) | Aggiornamenti AI settimanali, accessibili | Settimanale
- AI Insider (newsletter italiana) | Focus su AI applicata al business italiano | Settimanale
- Ben's Bites | Overview rapida novità AI | Giornaliera (5 min)
- Turing Post | Deep dive tecnici su architetture AI | Settimanale
- Lenny's Newsletter | Product management e pricing (non AI-specifico ma fondamentale) | Settimanale

Community e confronto

Community | Dove | Perché

- AI Italia (LinkedIn group) | LinkedIn | Rete italiana di professionisti AI
- Indie Hackers | indiehackers.com | Confronto con altri solopreneur tech
- Hacker News | news.ycombinator.com | Trend tecnologici first-hand
- r/LocalLLaMA | Reddit | Community modelli self-hosted
- Discord LangChain / LlamaIndex | Discord | Supporto tecnico su framework RAG

Conferenze e eventi

Evento | Dove | Quando | Perché

- AI Week | Milano/Online | Annuale (autunno) | Networking italiano AI
- WMF (We Make Future) | Bologna | Giugno | Fiera tech italiana più grande
- Smau | Milano | Ottobre | PMI + innovazione, ottimo per prospect
- Confindustria eventi AI | Varie città | Vari | Dove sono i tuoi clienti target
- AI Engineer Summit | San Francisco/Online | Annuale | Stato dell'arte tecnico (segui online)

Certificazioni utili (non obbligatorie ma differenzianti)

Certificazione | Provider | Costo | Tempo | Valore

- AWS Machine Learning Specialty | AWS | \$300 | 2-3 mesi studio | Credibilità enterprise
- Google Cloud AI/ML | Google | \$200 | 1-2 mesi studio | Alternativa AWS
- deeplearning.ai courses | Coursera | \$49/mese | Ongoing | Fondamenti solidi, credibilità

APPENDICE D — Template Documentali

D.1 Skeleton proposta commerciale

PROPOSTA COMMERCIALE — PIATTAFORMA AI ASSISTENTE AZIENDALE

Cliente: [Nome Azienda]

Referente: [Nome Cognome, Ruolo]

Data: [GG/MM/AAAA]

Validità: 30 giorni dalla data

Versione: 1.0

1. Contesto e Obiettivi

[2-3 paragrafi che dimostrano di aver CAPITO il cliente.
Usa le sue parole dalla discovery. Quantifica i problemi.]

2. Problemi Identificati

#	Problema	Impatto quantificato
1	[Problema specifico]	[X ore/mese, Y EUR/mese]
2	[...]	[...]
3	[...]	[...]

3. Soluzione Proposta

Use case prioritari:

- [Use case 1] — Risparmio stimato: [X] ore/mese
- [Use case 2] — Risparmio stimato: [X] ore/mese
- [Use case 3] — Risparmio stimato: [X] ore/mese

Agenti inclusi:

- [Agente 1]: [funzione in 1 riga]
- [Agente 2]: [funzione in 1 riga]

Integrazioni:

- [Sistema 1]: [tipo]
- [Sistema 2]: [tipo]

4. Piano di Lavoro

Settimana	Focus	Deliverable
1	Discovery	Assessment + matrice use case
2-3	Setup + KB + Agenti	Piattaforma funzionante
4	Integrazioni + Test	Sistema completo e validato
5	Go-Live + Training	Team operativo

5. Investimento

Opzione A — Essential: [X.000] EUR + [X00] EUR/mese

Opzione B — Professional (raccomandata): [X.000] EUR + [X00] EUR/mese

Opzione C — Enterprise: [XX.000] EUR + [X00] EUR/mese

[Dettaglio cosa include ciascuna]

6. ROI Atteso

D.2 Clausole DPA essenziali

DATA PROCESSING AGREEMENT (Clausole chiave)

Art. 1 — Oggetto

Il Responsabile tratta dati personali per conto del Titolare al solo fine di fornire il servizio di piattaforma AI assistente aziendale.

Art. 2 — Tipologie di dati

- Dati identificativi (nome, email, telefono) contenuti nei documenti aziendali
- Dati di navigazione/utilizzo della piattaforma
- [Specificare se dati particolari ex art. 9 GDPR]

Art. 3 — Durata

Il trattamento dura per tutta la vigenza del contratto di servizio.

Alla cessazione: restituzione + cancellazione entro 30 giorni.

Art. 4 — Misure di sicurezza

- Cifratura dati in transito (TLS 1.3) e a riposo (AES-256)
- Controllo accessi con autenticazione forte
- Backup giornaliero cifrato
- Audit log con retention 90 giorni
- Test di vulnerabilità annuale

Art. 5 — Sub-responsabili

Il Responsabile si avvale dei seguenti sub-responsabili:

- [Hetzner Online GmbH] — Hosting (Germania, UE)
- [Anthropic] — Elaborazione AI (DPA Anthropic, clausole contrattuali standard)
- [OpenAI] — Elaborazione AI backup (DPA OpenAI, data processing in EU)

Art. 6 — Trasferimenti extra-UE

I dati NON vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

[Oppure: il trasferimento avviene sulla base di clausole contrattuali standard ex art. 46.2.c GDPR - specificare verso quale sub-responsabile]

Art. 7 — Diritto di audit

Il Titolare ha diritto di verificare il rispetto del presente accordo con preavviso di 15 giorni lavorativi.

Art. 8 — Notifica violazioni

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile notifica il Titolare entro 48 ore dalla scoperta, fornendo tutte le informazioni necessarie.

D.3 Template SLA

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Uptime

- Target: 99.5% mensile (= max 3.6h downtime/mese)
- Misurazione: monitoring automatico ogni 60 secondi
- Esclusioni: manutenzione programmata (comunicata con 48h anticipo)

Tempi di risposta supporto

Severita	Definizione	Prima risposta	Risoluzione	
--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
P1 Critica	Servizio non disponibile	1h	4h	
P2 Alta	Funzionalita core degradata	4h	24h	
P3 Media	Problema non bloccante	24h	72h	
P4 Bassa	Richiesta di miglioramento	48h	Prossimo ciclo	

Penali (solo per tier Scale/Premium)

- Uptime < 99% per 2 mesi consecutivi: sconto 20% sul mese successivo
- Mancata risposta P1 entro SLA per 2 occorrenze/trimestre: sconto 10%

Orari di copertura

- Lun-Ven 9:00-18:00 (CET) per P2-P4
- 24/7 solo per P1 (via alert automatico + reperibilita)

D.4 Template report mensile

```
---
REPORT MENSILE — PIATTAFORMA AI [NOME AZIENDA]
Periodo: [Mese Anno]
Preparato da: Elios Scoglio
Data: [GG/MM/AAAA]
---

## Executive Summary
[2-3 frasi: il sistema funziona bene / ci sono problemi /
il valore generato questo mese e di X EUR]

## Metriche del Periodo

| Metrica | Valore | Trend vs mese prec. | Target |
|---|---|---|---|
| Interazioni totali | [N] | [+/-X%] | — |
| Utenti attivi | [N/Tot] | [X%] | >= 70% |
| Accuracy misurata | [X%] | [+/-] | >= 85% |
| Tempo medio risposta | [X.X sec] | [+/-] | < 8 sec |
| Uptime | [XX.X%] | | >= 99.5% |
| Costo LLM | [EUR X] | [+/-X%] | <= [budget] |
| Ore risparmiate stimate | [Xh] | [+/-X%] | — |
| Valore generato stimato | [EUR X] | [+/-X%] | — |

## Attività Completate Questo Mese
- [Attività 1]
- [Attività 2]
- [Attività 3]

## Problemi Riscontrati e Risolti

| Problema | Severità | Causa | Risoluzione | Prevenzione |
|---|---|---|---|---|
| [Desc] | [P1-P4] | [Root cause] | [Come risolto] | [Come evitare in futuro] |

## Roadmap Prossimo Mese
1. [Priorità 1]
2. [Priorità 2]
3. [Priorità 3]

## Raccomandazioni
- [Suggerimento per aumentare il valore: nuovo use case, nuova integrazione, etc.]

## ROI Cumulativo

| Voce | Valore |
|---|---|
| Investimento totale ad oggi | [EUR X] |
| Valore generato cumulativo | [EUR X] |
| ROI cumulativo | [X.X]x |
| Payback raggiunto | [Si/No — se no: stima mesi rimanenti] |
```

TOKEN & COSTO STIMATO

Voce | Valore

Lunghezza documento | ~1.450 righe, ~17.000 parole
Token input stimati | ~8.000 (contesto + reference files)
Token output stimati | ~20.000
Modello | Claude Opus 4 (Bedrock)

Costo output stimato | ~\$1.50
Costo totale sessione | ~\$1.80

I costi sono stime basate su tariffe pubbliche Anthropic/AWS Bedrock a giugno 2026.